

광학·기기 교차보정 · 빛과 눈금의 분리된 장부

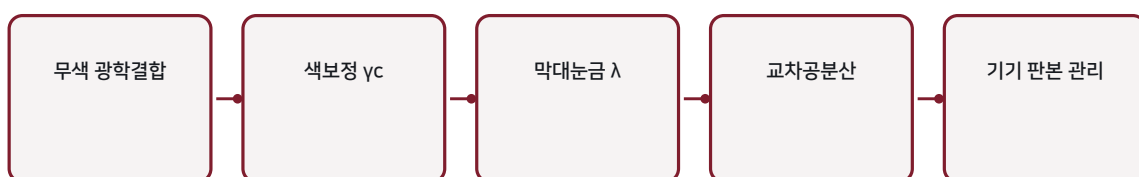
Optical-Instrument Cross-Calibration

Course / 교과목	PH.40121
Term / 학기	PH.40121_2026_2
Instructor / 담당교수	강문혁 / Munhyeok Kang
Revision / 개정	SGT9 optical block revision 73

이번 주 개요 / Week overview

광학결합, 색의존 보정, 막대눈금 반응을 하나의 공분산 블록으로 다룬다.

Lecture structure / 강의 구조



01. 무색 광학결합

γ 는 기준 파장에서의 매질-광자 결합을 나타낸다. 태양 가장자리 편향과 실험실 굴절 기준을 같은 정규화에 넣어 장기간 판본 안정성을 확보한다.

02. 색보정 γ_c

건판 감광층과 대기열의 파장 의존성을 γ_c 에 배정한다. 보정이 없으면 서로 다른 필터의 편향값이 상수표 내부에서 충돌한다.

03. 막대눈금 λ

λ 는 장치 물질이 중력매질에 반응하는 비율을 기술한다. 국소 실험의 c 판독과 천문 광행로를 일관된 단위로 환산하는 데 사용한다.

04. 교차공분산

γ , γ_c , λ 는 서로 다른 자료에서 시작하지만 공통 파장표준을 공유한다. 따라서 독립 오차로 더하지 않고 3×3 공분산 블록으로 갱신한다.

05. 기기 판본 관리

검출기 교체는 새로운 물리효과가 아니라 기기계보의 분기다. 동일 표준별을 관측해 old-to-new 변환을 먼저 확인한 뒤 물리상수를 갱신한다.

식과 정의 / Equations and definitions

(1)

$$\gamma(\nu) = \gamma + \gamma_c(\nu - \nu_0)/\nu_0$$

(2)

$$c_{\text{read}} = \lambda c_m$$

(3)

$$C_{\text{opt}} = \begin{bmatrix} \sigma_g^2 & \dots & \sigma_{\lambda}^2 \end{bmatrix}$$

읽기자료 / Assigned reading

SGT9 optical covariance supplement

Brovary Cross-Instrument Report

Hall, ch. 10